

Übungen:

Sam Taziaux (taziaux@astro.rub.de)

Elena Marci-Boehncke (elmb@astro.rub.de)

Präsenzübung, 15.-19. Mai 2026

Stichworte

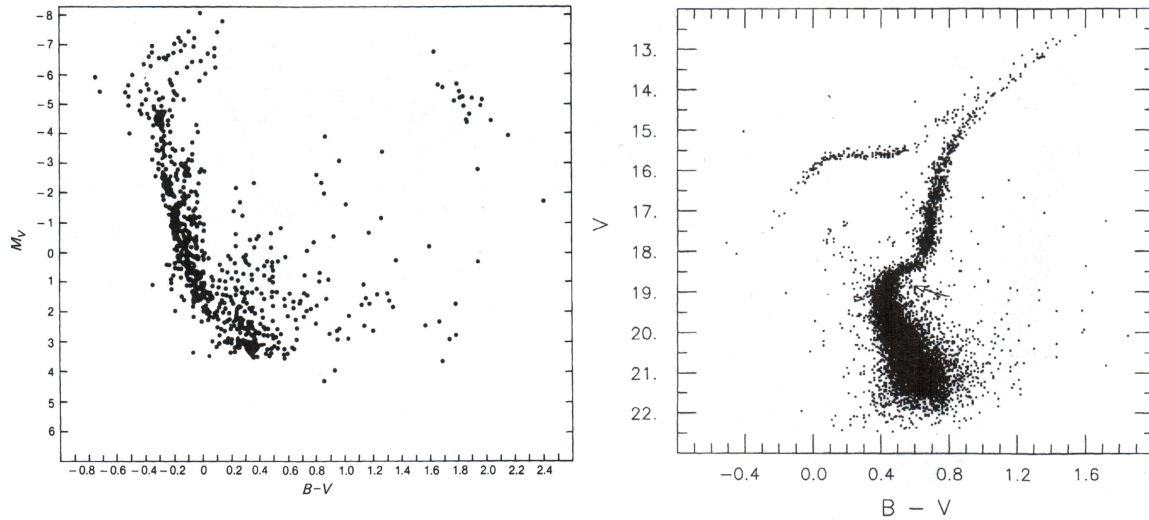
1. **Entwicklung massearmer Sterne:** Hayashi-Linie, RGB, He-Flash, Horizontalast, AGB, Planetarische Nebel, Weiße Zwerge
2. **Entwicklung massereicher Sterne:** Brennprozesse, Entwicklung im HRD
3. Nukleosynthese, Gamow-Peak

Keywords

1. **Evolution of low mass stars:** Hayashi track, RGB, He-Flash, Horizontal Branch, AGB, Planetary Nebulae, White Dwarfs
2. **Evolution of massive stars:** Core-burning processes, evolutionary tracks in the HRD
3. Nucleosynthesis, Gamow peak

1. Hertzsprung-Russell-Diagramm

- (a) Aus welchem Zusammenhang lässt sich auf die Position von Sternen mit großen bzw. kleinen Radien im HRD schließen? Welche Aussagen über die räumliche Ausdehnung von Sternen in Relation zu den im HRD angegebenen Größen lassen sich treffen? Zeichnen Sie drei Kurven für Sterne mit jeweils konstanten Radien in ein HRD. Die doppelt-logarithmische Darstellung des HRD ist hierbei nützlich.
- (b) Die Lebensdauer t eines Sterns auf der Hauptreihe hängt im Wesentlichen von seiner Masse M und seiner Leuchtkraft L ab. Drücken Sie dies als Proportionalität aus und verwenden Sie die Masse-Leuchtkraft-Beziehung, um einen groben Zusammenhang zwischen t und M herzuleiten. Berechnen Sie dann das Verhältnis der Lebensdauern von Sternen an der unteren Massegrenze und den massereichsten Sternen. Schätzen Sie dazu die entsprechenden Massen (in Sonnenmassen) ab.
- (c) Betrachtet man ein HRD der in der Scheibe der Milchstraße verteilten Sterne, so zeigt die Hauptreihe eine Streuung von etwa 0,5 mag. Bei einem Sternhaufen ist diese Streuung erheblich kleiner. Nennen Sie (mind.) einen Grund für die unterschiedlichen Streuungen.
- (d) Im beigefügten FHD von η und χ Persei (links) ist zwischen Hauptreihe und Riesenast ein Bereich mit sehr wenigen Sternen sichtbar. Dies ist auch als Hertzsprung-Lücke bekannt. Wie lässt sich diese erklären?



1. Hertzsprung-Russell-Diagramm

- From which relation can the position of stars with large or small radii in the HRD be inferred? Which statements can be made about the spatial extent of stars in relation to the quantities given in the HRD? Draw three curves for stars with a constant radius each in an HRD. The double-logarithmic plot of the HRD is useful here.
- The lifetime t of a star on the main sequence depends essentially on its mass M and its luminosity L . Express this as a proportionality and make use of the mass-luminosity relation to derive a rough relationship between t and M . Then calculate the ratio of the lifetime of stars for the lower mass limit and the most massive stars. Estimate the corresponding masses (in solar masses).
- If one looks at an HRD of the stars located in the disk of the Milky Way, the main sequence shows a scatter of about 0,5 mag. In the case of a star cluster, this scatter is considerably smaller. Name (at least) one reason for the difference in scattering.
- In the attached CMD of η and χ Persei (left), one can see an area between the main sequence and the giant branch with very few stars. This is also known as the Hertzsprung gap. How can this be explained?